

Estructura del Informe Académico: Etapa 1

I. Introducción

- **Realidad Problemática:** Breve análisis sobre el impacto de las fallas de software en la industria actual (costos, reputación y seguridad).
- **Justificación Técnica:** Explicación de por qué la adopción de estándares internacionales (ISO/IEC/IEEE 29119) es vital para el perfil del ingeniero de sistemas.
- **Objetivos del Informe:** Definir el alcance del análisis de fundamentos y la meta de la primera etapa del proyecto.

II. Desarrollo: Fundamentos de Pruebas de Software

Esta sección debe trascender la teoría básica. Se espera que el alumno relacione los conceptos con la gestión de riesgos.

2.1. Marco Normativo y Terminología (IEEE 29119)

- Definición de conceptos clave según el estándar: *Test Object*, *Test Basis*, *Test Suite* y *Verdict*.
- Diferenciación entre **Verificación** (¿Estamos construyendo el producto correctamente?) y **Validación** (¿Estamos construyendo el producto correcto?).

2.2. Matriz Comparativa de Fundamentos de Pruebas

A continuación, se presenta el diseño técnico que los estudiantes deben completar y analizar:

<i>Categoría de Prueba</i>	<i>Tipo de Prueba</i>	<i>Objetivo Técnico (IEEE 29119)</i>	<i>Momento de Aplicación (SDLC)</i>	<i>Ejemplo Práctico (Sistema E-commerce / ERP)</i>
Por ejecución	Estática	Detectar defectos en artefactos (código, requisitos) sin ejecutar el software.	Fase de Requerimientos / Code Review.	Revisión de la lógica de descuentos en el Documento de Especificación de Requerimientos (SRS).
Por ejecución	Dinámica	Evaluar el comportamiento del software mediante la ejecución de casos de prueba.	Fase de Testing / Integración.	Ejecución de una compra completa para verificar la actualización del stock en la BD.
Por conocimiento del código	Caja Blanca	Validar rutas internas, flujos de control y estructuras de datos del código fuente.	Desarrollo (Unit Testing).	Pruebas de cobertura de sentencias sobre el método <code>calcularImpuesto()</code> en el backend.
Por conocimiento del código	Caja Negra	Validar la funcionalidad externa según los requisitos, ignorando la estructura interna.	Fase de Aceptación / Sistema.	Ingresar credenciales en el login para verificar que el acceso se otorga solo a usuarios válidos.

III. Análisis Crítico y Propuesta del Proyecto

- **Selección del Caso de Estudio:** Descripción del sistema real que el grupo intervendrá (Contexto Piura o Nacional).
- **Análisis de Riesgos Inicial:** Identificación de los módulos críticos que requieren mayor rigurosidad en las pruebas.
- **Estrategia de Colaboración:** Definición de roles basados en el estándar (Test Manager, Test Analyst, Test Engineer).

IV. Conclusiones

- Deben enfocarse en cómo la matriz comparativa ayuda a seleccionar la técnica adecuada según el presupuesto y el tiempo del proyecto.
- Reflexión sobre la madurez de procesos de QA en el desarrollo de software local.

V. Referencias Bibliográficas

- **Formato de Redacción:** APA 7ma Edición.
- **Fuentes Obligatorias:** Incluir el estándar IEEE 29119, libros de Pressman o Sommerville, y artículos científicos de bases de datos como IEEE Xplore o Scopus.